Bài 1:

$w^T x =$ ..../..../.....

$$\begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} \times (1, 2, 0) = 0,5 - 0,4 + 0 = 0,1.$$

$$z = w^T x + b = 0,1 + 0,1 = 0,2.$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498.$$

$$P(y=1|x) = \sigma(z) \approx 0,5498.$$

Bài 2:

FP ↑ → ng dùng có thể lỡ mất tin trong.

FN ↑ → các email rác hoặc spam có thể lọt vào hòm thư của ng dùng.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} \approx 0,8889.$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = 0,8.$$

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R} \approx 0,8421$$

Bài 2:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 \ (P) & \text{nếu } P(y=1|x) \geq T \\ 0 \ (N) & \text{nếu } P(y=1|x) < T \end{cases}$$

+, $T = 0,5 < 0,7 \Rightarrow$ dự đoán: $\hat{y} = 1$ (P).

+, $T = 0,8 > 0,7 \Rightarrow$ dự đoán: $\hat{y} = 0$ (N).

HAI TIEN

Scanned with CamScanner

Thay đổi threshhold: khi threshhold ↑

→ { Precision có xu hướng ↑:
  { Recall có xu hướng ↓, có thể bỏ sót nhiều P hơn, làm tăng FN.

Bài 4:

- Chỉ dựa vào Accuracy 95% để xét mô hình có tốt hay không, do mô hình ko phát hiện được mẫu P nào.
- Cần phải xem thêm Recall, F_1-score và Confusion Matrix để đánh giá khả năng nhận diện lớp thiểu số.